

RuView Rescue

Plan de Implementación y Arquitectura

Grupo de Investigación: Tecnología Venezolana

Descripción del Proyecto

Este plan detalla el desarrollo del proyecto **RuView** aplicado a la búsqueda y rescate en escenarios de desastre (ej. sismos). Su núcleo se basa en usar señales WiFi (CSI) para detectar signos vitales (respiración) a través de escombros, manteniendo estrictamente una **arquitectura de 3 capas** (Directives → Orchestration → Execution).

Fase 1: Nodo ESP32 (Hardware)

Desarrollo en C/C++ (ESP-IDF/Arduino) para el ESP32-S3.

- **CSI:** Modo promiscuo para captura de WiFi.
- **Acelerómetro:** MPU6050 vía I2C para registrar ruido mecánico.
- **Transmisión:** UDP hacia el servidor central.

Objetivo: Capturar datos físicos crudos con ultra-baja latencia.

Fase 2: Motor Central (3 Capas)

Servidor local (Raspberry Pi/PC).

- **Capa 1 (Directives):** `ruview_rescue.yaml`. Parámetros, umbrales y puertos.
- **Capa 2 (Orchestration):** Script Python UDP que enruta la data y despacha alertas.
- **Capa 3 (Execution):** Script Python para filtrado matemático. Uso de filtro adaptativo NLMS para restar vibración de maquinaria pesada y FFT para detectar respiración (0.2 - 0.5 Hz).

Fase 3: Diseño KiCAD

Diseño de la Placa de Circuito Impreso (PCB) para el nodo táctico.

- Aislamiento contra ruido de fuentes conmutadas.
- Protección del acelerómetro.
- Optimización con antenas direccionales.

Fase 4: Inteligencia Artificial

1. **Data:** Recolección masiva con v1 (Python).
2. **Nube:** Entrenamiento de Redes Neuronales (PyTorch/TensorFlow).
3. **Cuantización:** Exportación a modelo ultraligero (TFLite).
4. **Edge AI:** Inferencia local en Raspberry Pi migrando el motor de ejecución a **Rust (v2)** para máxima eficiencia (0 % dependencia de internet).

Arquitectura de Monitoreo Espacial y Procesamiento de Señales Avanzadas.